Prédiction de fin d'alerte orageux

Météorage × IA PAU Data Battle 2026

Remplacer la règle fixe de 30 min
par un système adaptatif basé sur XGBoost

Les Fantastiques :

Charlin DJIOKO, ENSAI
Cynthia Fanta, ENSAI
Josiane MAKAMWE, ENSAE

507 K	4	38	6
éclairs analysés	modèles XGBoost	features construites	aéroports

Contexte & système de référence

Le problème

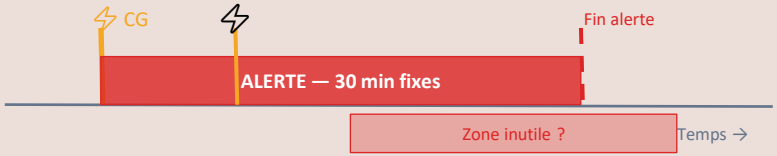
Dès qu'un éclair CG ≤ 20km est détecté, une alerte est déclenchée.

Durée fixe : 30 minutes, quelles que soient les conditions de l'orage.

Immobilisation des équipes au sol pendant toute la durée — même si l'orage est loin.

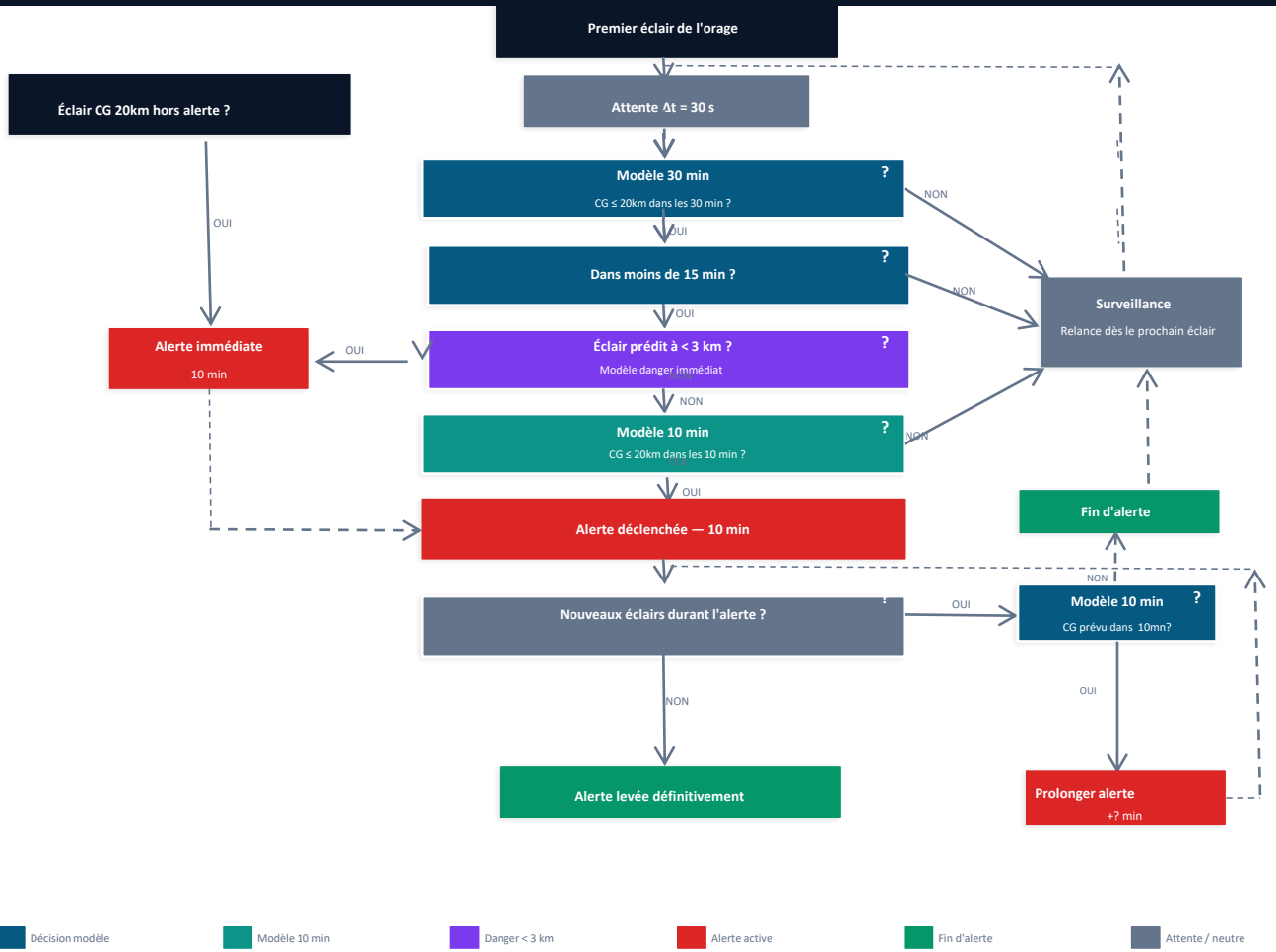
Objectif : réduire ce temps sans augmenter le risque sécurité.

Baseline : alerte fixe 30 min



Durée totale alertes / an	≈ 400 h
Alertes déclenchées / an	≈ 6 000
Durée médiane par alerte	41 mins
CG20 manqués / an	360

Logique opérationnelle du système d'alerte proposé



Notre approche : features & architecture

38 features construites

Délais temporels
Silence depuis dernier CG/IC (log-censuré 1h)

Activité rolling
Comptages 1–30 min, taux, tendance, burst

Spatial & trajectoire
Distance, vitesse, centre de masse, spread

Amplitude électrique
Mean/max/std 1–10 min, changement d'intensité

Type d'éclair
Ratio IC/CG, is_cloud_ground, cg_ratio

4 modèles XGBoost imbriqués

XGB 30 min
CG ≤ 20km dans 30 min ?
AUC 0.905
PR ratio 4.13

XGB 15 min
CG ≤ 20km dans 15 min ?
AUC 0.921
PR ratio 3.83

XGB 10 min
CG ≤ 20km dans 10 min ?
AUC 0.914
PR ratio 3.28

XGB 15min 3km
CG ≤ 3km dans 15 min ?
AUC 0.828
PR ratio 3.18

Seuil unique optimisé : 0.62 | Validation croisée temporelle 5 folds

Résultats — Gain opérationnel vs baseline 30 min

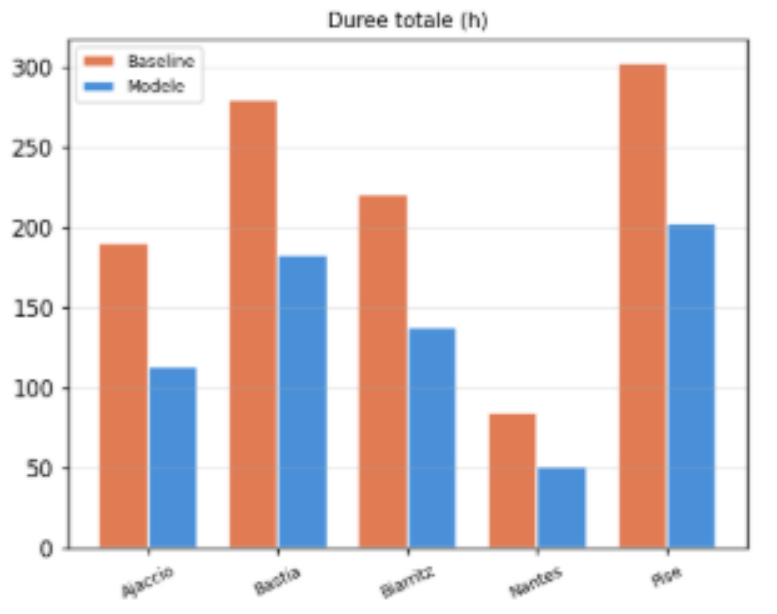
–130h
d'alerte par an
soit –389h sur 3 ans

+56
CG20 couverts / an
soit +167 sur 3 ans

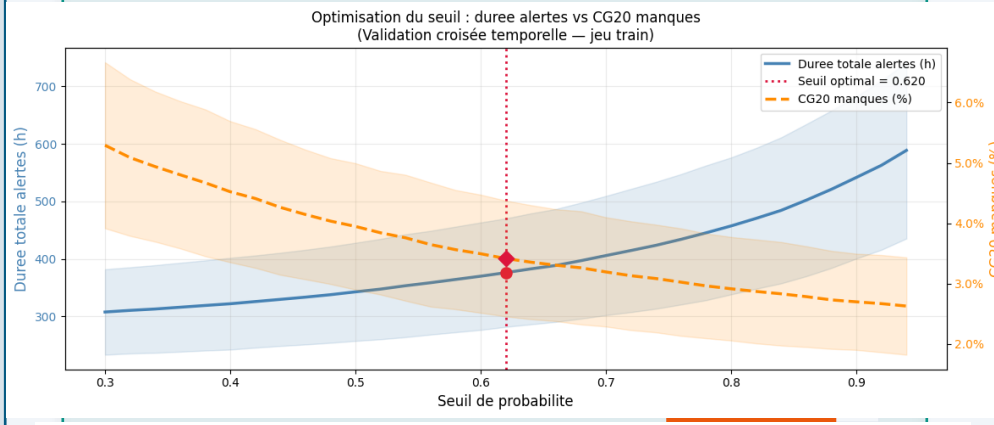
0.62
seuil optimal
compromis sécu/efficacité

10 min
durée d'alerte
vs 30 min fixes

Durée totale alertes / an (heures)



CG20 couverts par les alertes / an



Impact RSE — Empreinte énergétique & gains opérationnels

Empreinte énergétique du modèle

Énergie totale (prédiction, 3 ans)

0.023 Wh/an

soit 0.069 Wh sur 3 ans

Émissions CO_2 équivalent / an

0.0012 gCO_2

facteur France : 52 gCO_2/kWh

Équivalent

~0.008s

de charge d'un smartphone

Mesure via

CodeCarbon

tracking intégré au notebook

Prédiction uniquement — entraînement exclu (one-shot)

Bénéfices opérationnels & environnementaux

−130h d'alerte / an

Moins d'immobilisation des équipes et des activités aéroportuaires

Émissions évitées

Moins d'attente = moins de consommation au sol des appareils

+56 CG20 couverts / an

Meilleure couverture sécurité sur les éclairs dangereux

Seuil ajustable

Réglage du compromis sécurité / efficacité par aéroport

Déployable sur 6 sites

Performant sur tous les sites

En résumé

4 modèles XGBoost imbriqués
10, 15, 30 min + danger 3 km — AUC jusqu'à 0.92

Logique opérationnelle complète
Δt, seuils, prolongation, 6 aéroports

−130h d'alerte / an
Sans sacrifier la sécurité (+56 CG20 couverts)

Empreinte minimale
0.023 Wh/an — 0.0012 gCO_2/an (prédiction)

Pistes futures
Survie Weibull, tuning par aéroport

MÉTÉORAGE

Data Battle 2026

Métrique	Baseline	Modèle
Durée / an	~400h	**~230h**
Durée alerte	30 min	**10 min**

** Valeurs indicatives*